ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ЗАНЯТИЕ 5 · НАЧАЛО ПЛАНИРОВАНИЯ

Содержание проекта: что входит в проект и что не входит

К концу пары у каждой команды будут готовы дерево проблем, дерево целей и список того, что в проект не войдёт

3 октября 2026

До плана — 3 недели · до чекпоинта — 7 недель · до защиты — 12 недель

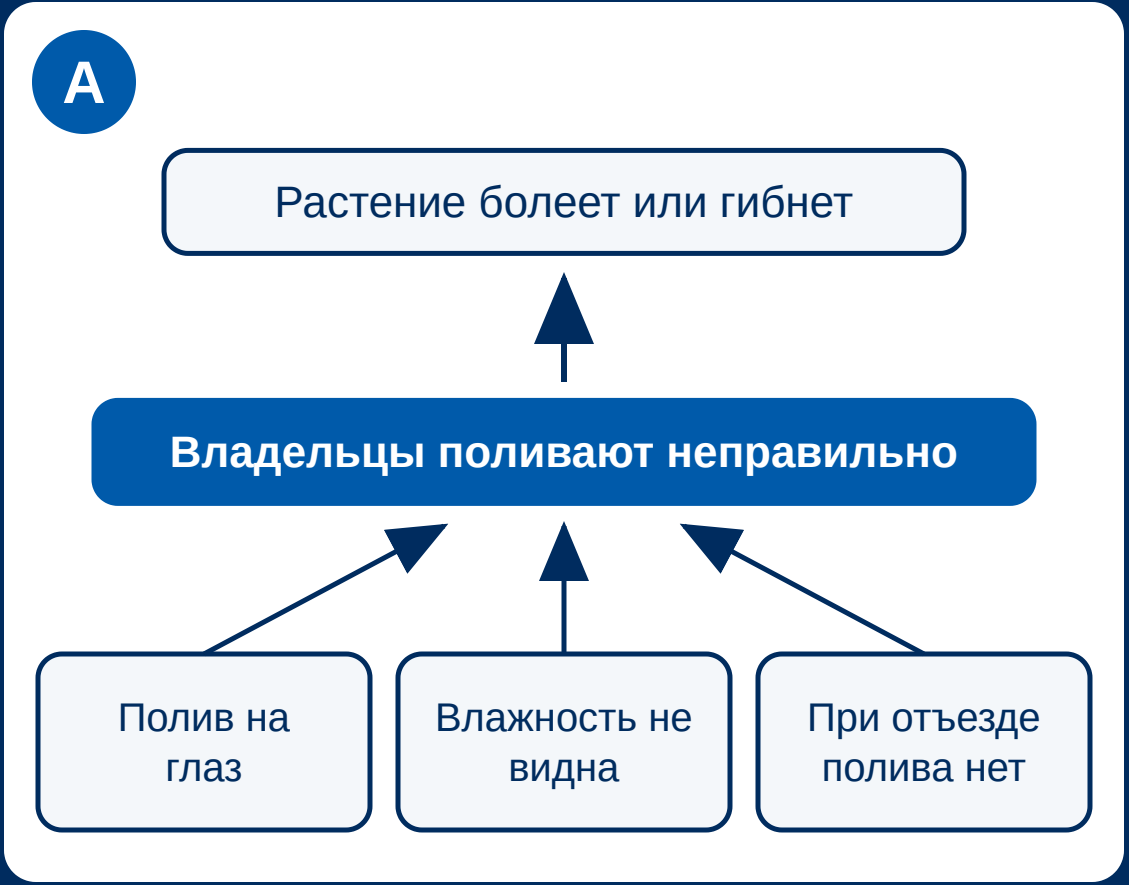
26.09 · 03.10	24.10	21.11	26.12
Тема зафиксирована	**План собран**	**Чекпоинт**	**Питч-защита**
Сегодня сдаём паспорт начисто	WBS, Ганта, смета, риски	Промежуточный результат	Результат, отчёт, защита
10 баллов	**10 баллов**	**10 баллов**	**50 баллов**

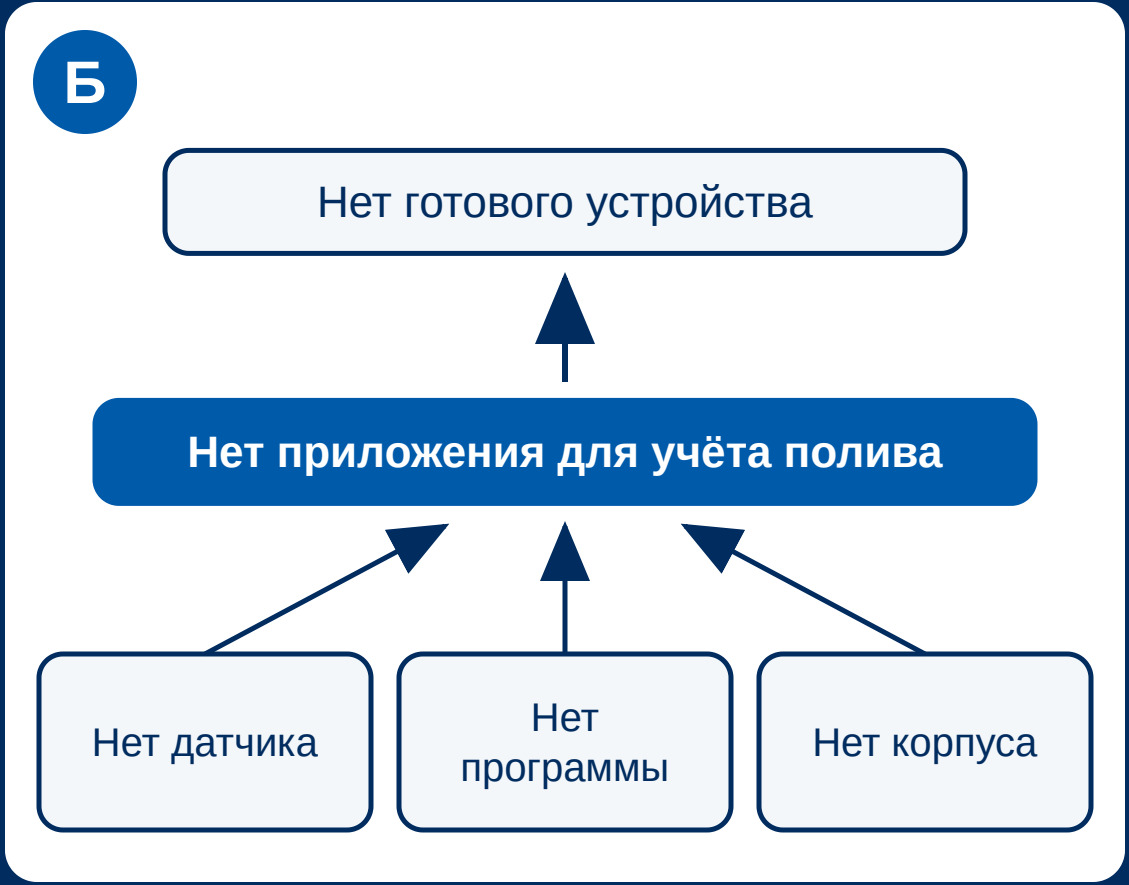
Два зачётных теста по 10 баллов: 10.10 «Инициация», 28.11 «Планирование и контроль». Итого 100 баллов

85–100	70–84	55–69	менее 55
отлично	хорошо	удовлетворительно	не зачтено

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

Какое из этих двух деревьев — дерево проблем?





«Нет приложения» — это уже решение, а не проблема

Что прозвучало в выступлениях	Как записать, не называя продукт
например: нет приложения для учёта полива	*например: владельцы поливают на глаз, и перелив видно, когда растение уже пострадало*

Проблему записывают так: у кого что происходит и к чему это приводит. Если фразу нельзя произнести без слов о вашем продукте, перед вами решение.

Содержание проекта — это вся работа, которую нужно сделать, чтобы получить результат

Содержание проекта (project scope) — работа, которую нужно выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с нужными характеристиками.

PMBOK Guide, PMI

Продукт — то, что получится в итоге.
Содержание проекта — вся работа, которая для этого нужна.

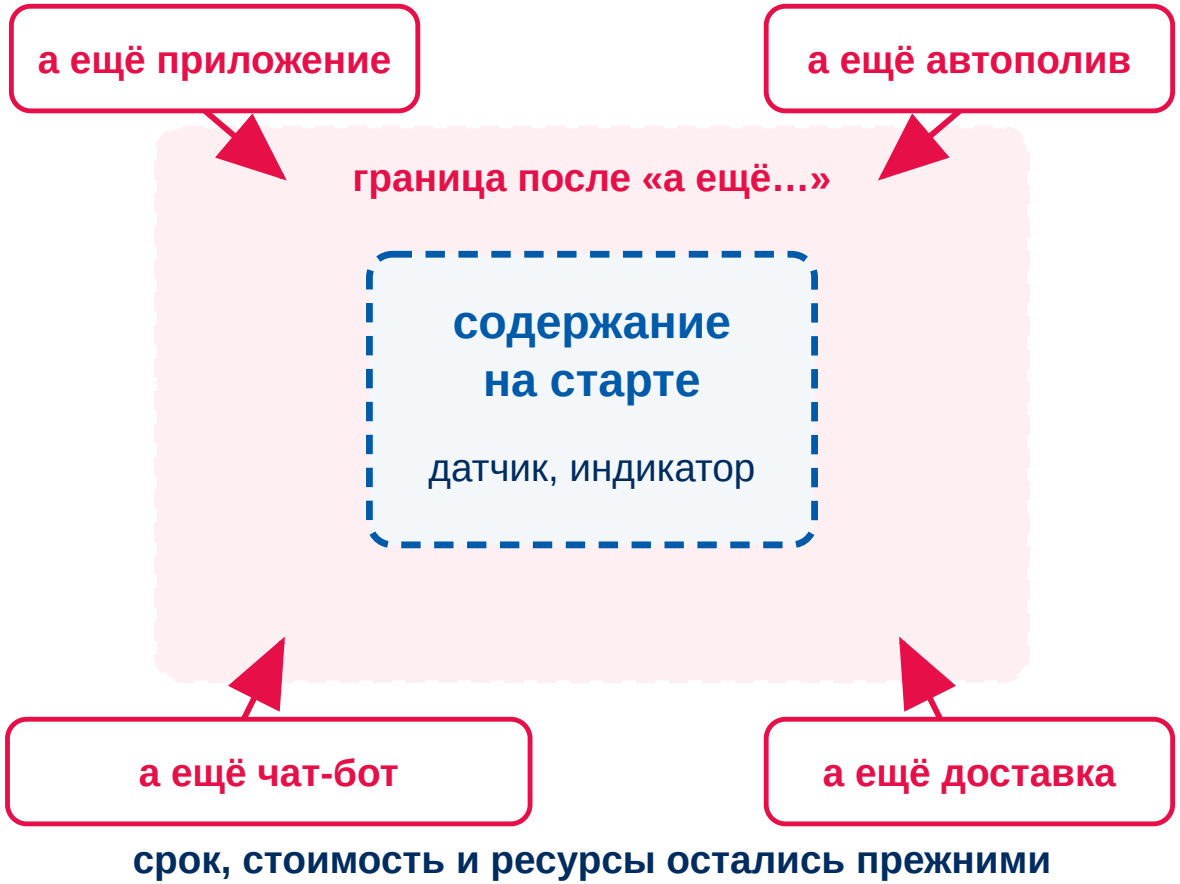


Если содержание не записано, оно растёт само

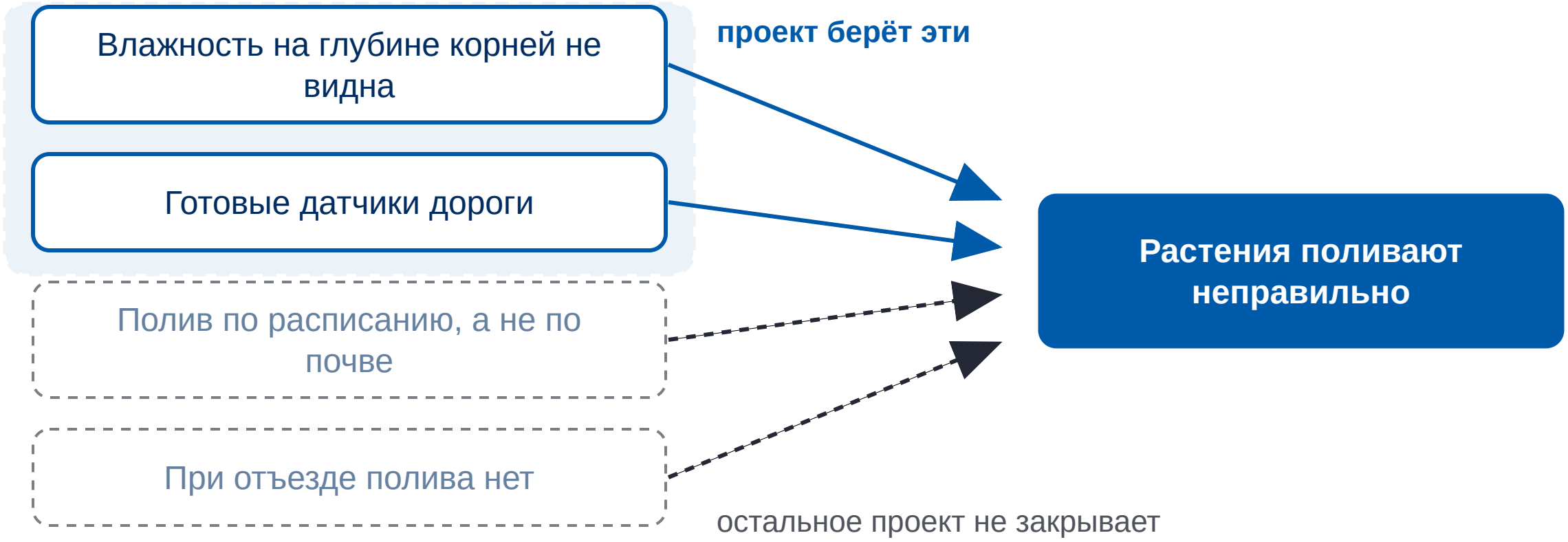
Каждый, кто видит проект, предлагает добавить что-нибудь ещё: «а ещё было бы хорошо…».

Когда содержание растёт, а срок, стоимость и ресурсы не пересматриваются, это называется **расползанием содержания** (scope creep).

Удержать границу помогает только запись. В паспорте она у вас уже есть.



У проблемы несколько причин, и проект закроет не все



💡 *Поэтому задачи не выводят прямо из проблемы. Сначала видят все причины, потом выбирают, какие из них берёт проект.*

Дерево проблем строится вокруг одной главной проблемы

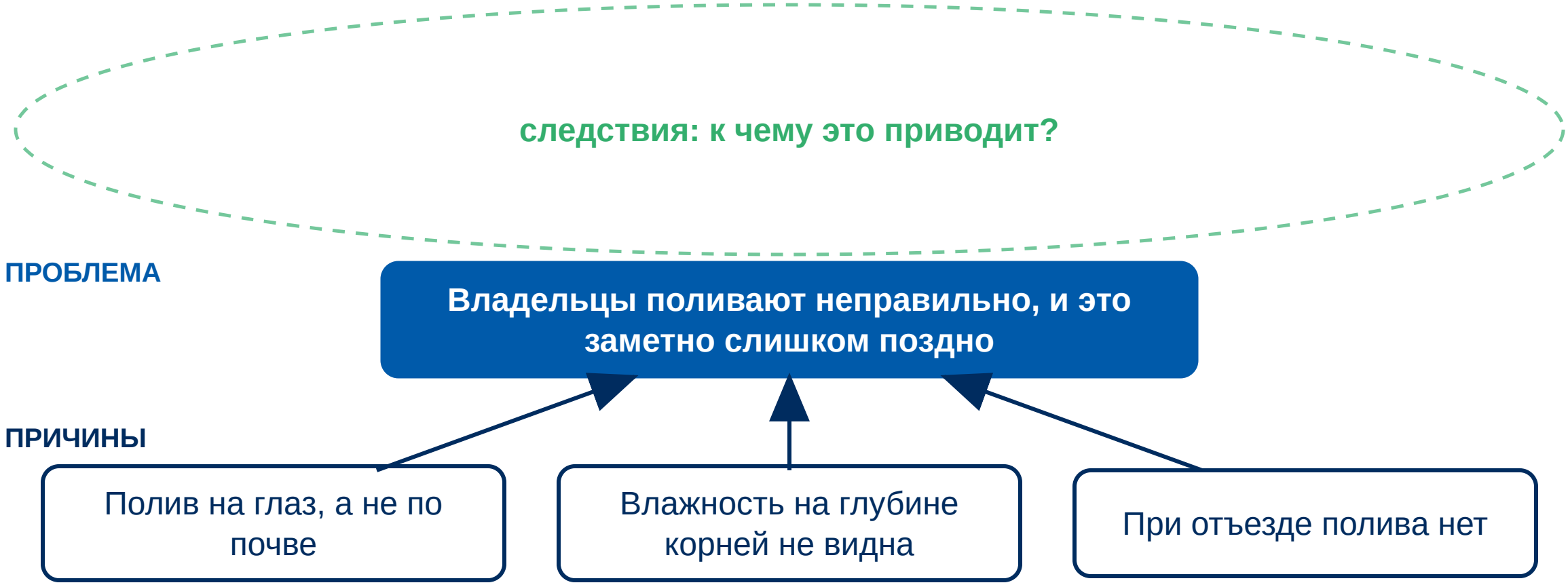
Дерево проблем — схема причин и следствий одной проблемы: причины записывают ниже, следствия выше.

следствия: к чему это приводит?

Владельцы поливают неправильно, и это заметно слишком поздно

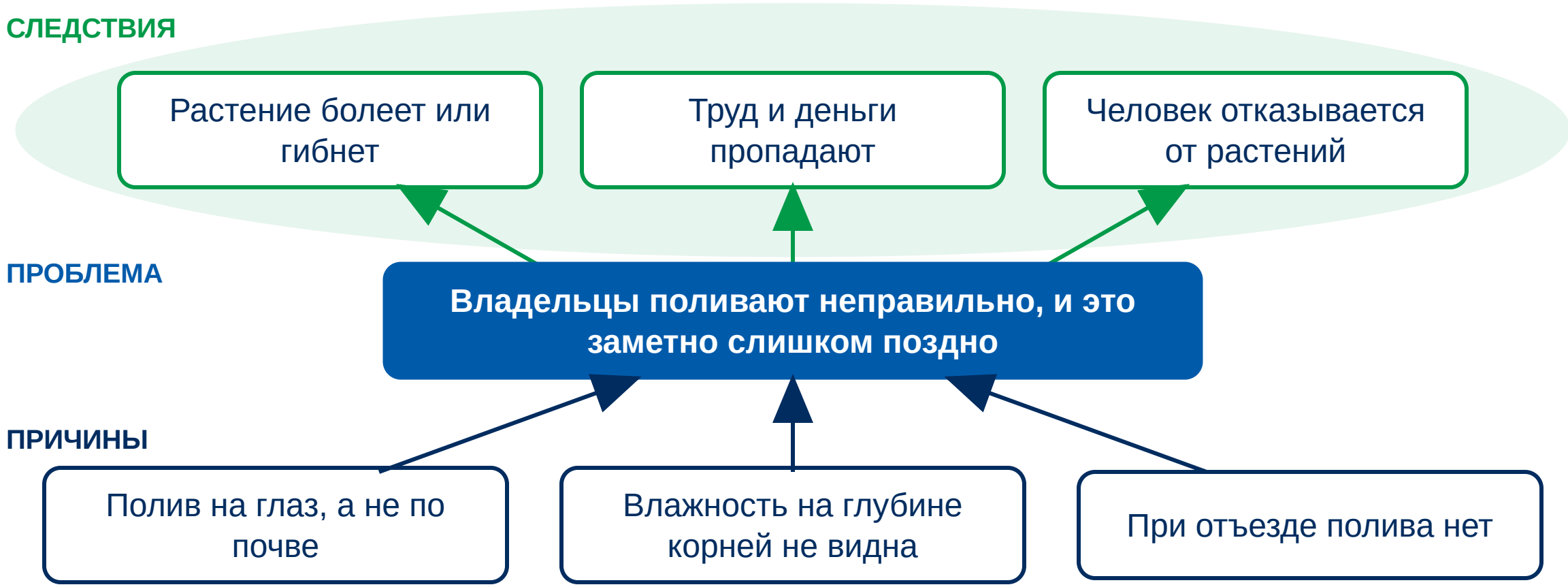
причины: почему это происходит?

Сначала записываем причины: почему это происходит?



💡 *Идите вниз, пока не дойдёте до причины, на которую команда может повлиять.*

Потом следствия: к чему это приводит?



💡 *Прочитайте каждую связь вслух: «А приводит к Б». Это известный факт или ваше предположение?*

Запись с глаголом действия — это решение, в дерево проблем её не ставят

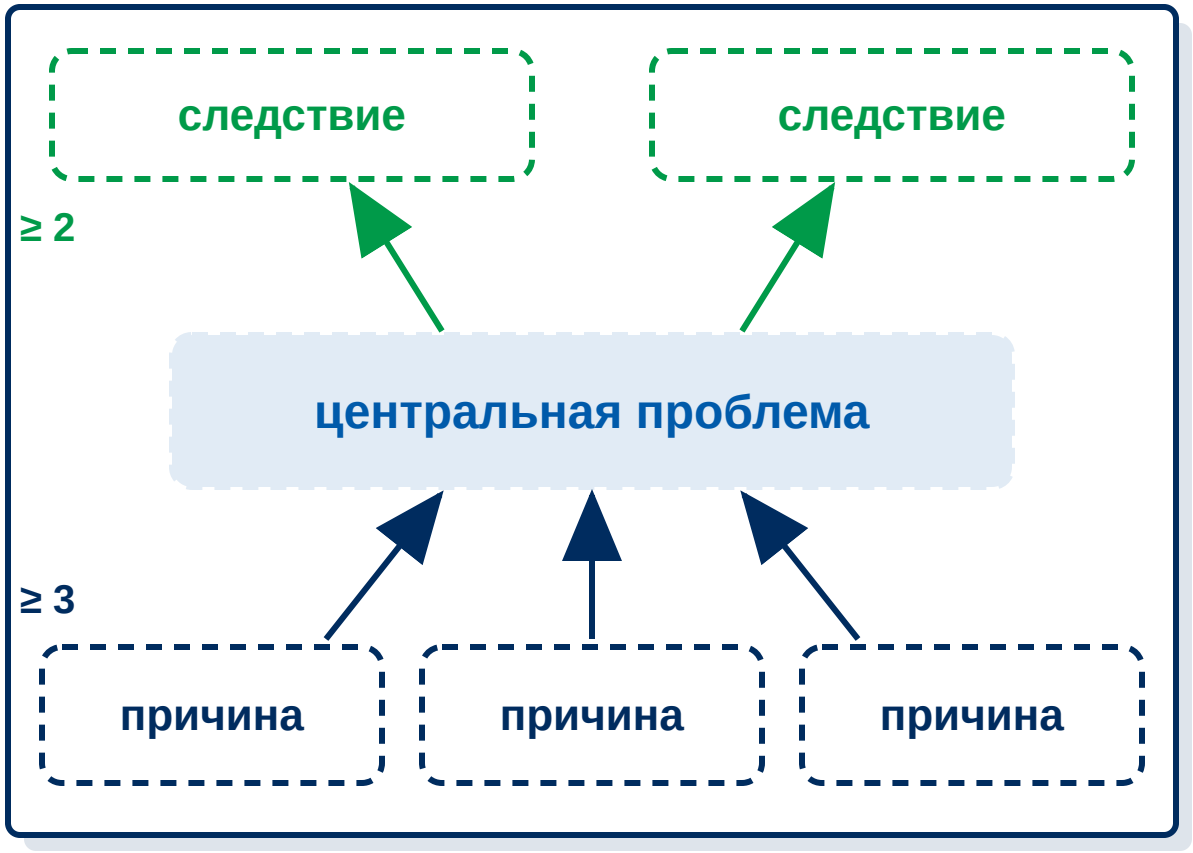
Решение (не подходит)	Причина (подходит)
установить датчик	влажность на глубине корней не видна
сделать приложение	владелец не знает, когда пора поливать
купить автополив	готовые устройства дороги и рассчитаны на теплицу

Дерево проблем отвечает на вопрос «почему так происходит». Что делать, будем решать позже, на дереве целей.

Постройте дерево проблем своего проекта на листе А4

1. Проблему запишите в середине листа
2. Ниже — причины, не меньше трёх
3. Выше — следствия, не меньше двух

💡 *Проверьте, можно ли записать проблему, не называя свой продукт.*



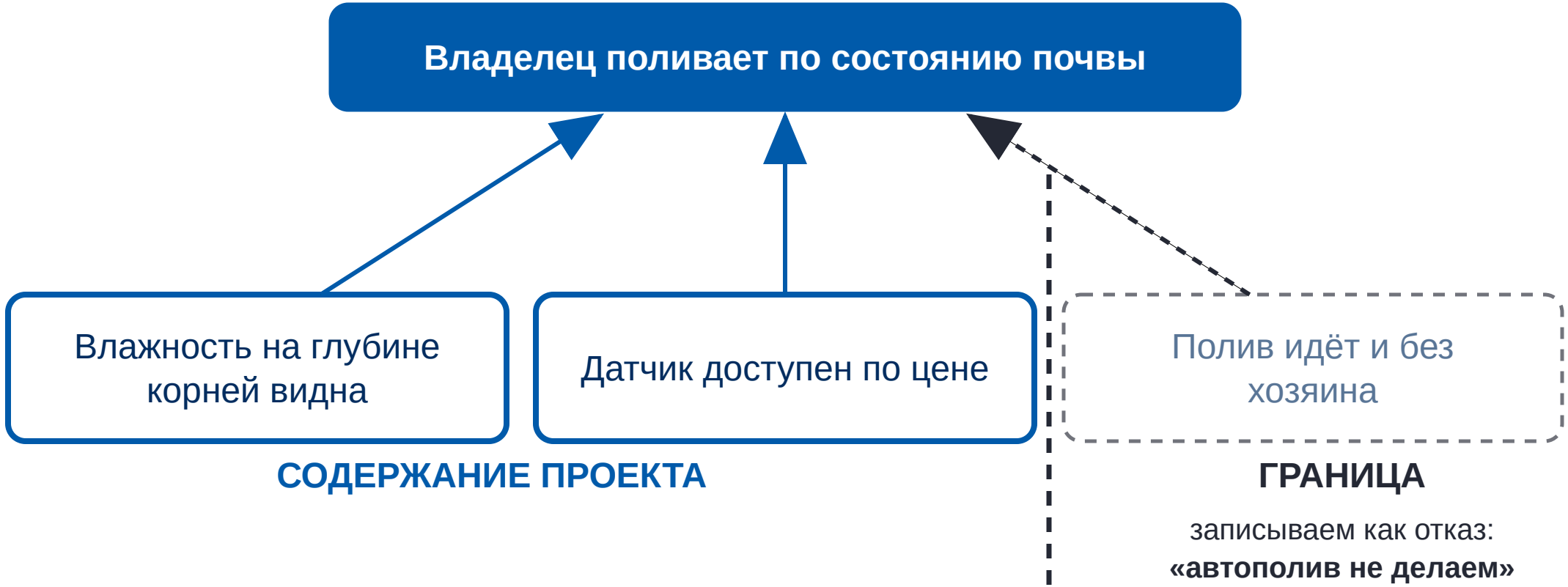
■ **СТОП · 12 МИНУТ — дерево проблем на листе А4**

Дерево целей — то же дерево, только записанное как желаемое состояние

Дерево целей получают из дерева проблем: каждую проблему переписывают так, чтобы она описывала ситуацию, где этой проблемы уже нет.



В проект входят выбранные ветви дерева целей, остальные становятся границей



💡 *Выбирайте по тем же проверкам, что и цель по SMART: можно ли измерить, успеем ли в срок, нужно ли это для решения проблемы.*

Перепишите дерево в цели, отметьте, что берёте, и обменяйтесь листами

10 мин
Перепишите каждый блок дерева проблем как желаемое состояние

отметка
Что берёте в проект, а что оставляете за границей

6 мин
Соседняя команда проверяет ваш лист по двум вопросам

1. Нашлась ли для каждой цели причина в дереве проблем?
2. Успеете ли вы сделать выбранное до защиты?

■ СТОП · 16 МИНУТ — дерево целей, выбор ветвей, обмен листами

К следующей паре — три разговора с теми, для кого вы делаете проект



цитата 1 **цитата 2** **цитата 3**

- В каждом разговоре выясните две вещи: **узнаёт ли человек свою ситуацию** на вашем дереве и **есть ли причина**, которой на листе нет
- Запишите **три цитаты дословно**. Лист А4 принесите с собой